

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの つくりとはたらき	月 日
	水の通り道	名前

ポイント 水の通り道のきまり

- 水の通り道 根から吸い上げた水は、茎や葉の中の細い管を通して運ばれます。
- 根のはたらき 根は、土の中の水や、水にとけた肥料分を吸収します。
- 断面の観察 茎の断面は、薄く切って観察します。

1 図は、葉の断面の一部を表したものです。次の問いに答えなさい。

葉の中の管

(1) 束Aの名前を書きなさい。

答え

(2) 水が通る管Bの名前を書きなさい。

答え

(3) 養分が通る管Cの名前を書きなさい。

答え

(4) 根から吸い上げられた水が葉に運ばれるまでに通る場所を、通る順にア～エをすべてならべて、記号で書きなさい。

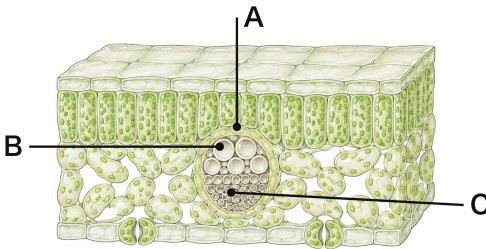
ア 茎

イ 葉

ウ 根の表面の根毛

エ 根の中

答え



2 図は、ヒマワリとトウモロコシの茎の断面です。次の問いに答えなさい。

茎の断面と根毛

(1) ヒマワリの茎の断面は、AとBのどちらですか。

答え

(2) Bのように維管束が散らばって見える植物のなかまを何といいますか。

答え

(3) 根毛があると、水や肥料分を吸収しやすくなるのはなぜですか。

ア～エから1つ選びなさい。

ア 根が太くなるから。

イ 根の表面積が大きくなるから。

ウ 根が深くのびるから。

エ 水をたくわえるから。

答え

(4) 茎の維管束が散らばっている植物を、ア～エからすべて選びなさい。

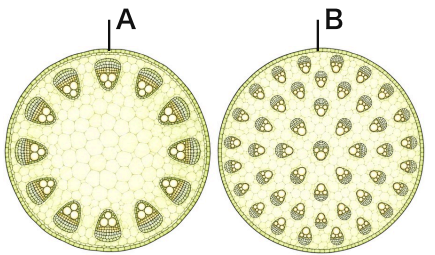
ア アブラナ

イ イネ

ウ アサガオ

エ ツユクサ

答え



中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの つくりとはたらき	月 日
	水の通り道（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

色水を使った観察

【観察】ホウセンカの水の通り道を、色水を使って調べました。

- ① 根のついたホウセンカを、根を傷つけないように土からぬぎ、水で洗いました。
- ② 赤く色をつけた水（色水）に根をひたし、明るい場所に3時間置きました。
- ③ 茎をカッターナイフで横に薄く切り、ルーペで観察すると、赤く染まった点が輪の形に並んでいました。
- ④ 茎を縦にも薄く切ると、赤く染まった線が、根もとから30cmの高さまで、切れ目なく続いていました。

(1) ②で、水に色をつけたのはなぜですか。「通り道」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で赤く染まった管について、名前とはたらきの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 道管 根から吸い上げた水を運ぶ
- イ 道管 葉でつくられた養分を運ぶ
- ウ 師管 根から吸い上げた水を運ぶ
- エ 師管 葉でつくられた養分を運ぶ

答え

(3) ④で、色水は3時間で30cm上りました。色水は、1時間に平均何cm上りましたか。

答え

(4) 同じ大きさで、葉をすべてとったホウセンカを使って、同じ観察をしました。色水の上る速さは、葉があるときと比べてどうなりますか。「蒸散」という言葉を使って書きなさい。

答え

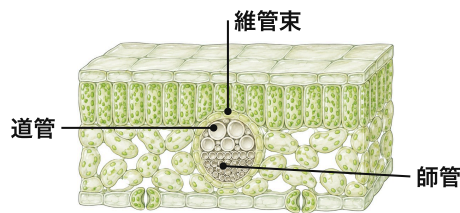
水の通り道 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 葉の中の管

考え方 根から吸い上げられた水が通る管と、葉でつくられた養分が通る管は別々で、2つの管が集まって束になっています。



(1) A

維管束

- ・ 道管と篩管が集まって、束になっています。
- ・ 茎から葉まで、つながっています。

(2) B

道管

- ・ 根から吸い上げた水や、水にとけた肥料分が通ります。
- ・ 葉では、葉の表側に近い側にあります。

(3) C

篩管

- ・ 光合成でつくられた養分が、ほかの部分へ運ばれる通り道です。
- ・ 葉では、葉の裏側に近い側にあります。

(4) 水が通る順

ウ、エ、ア、イ

- ・ 根の表面の根毛から、水が吸収されます。
- ・ 根の道管、茎の道管、葉の道管の順に、水が運ばれます。

2 茎の断面と根毛

考え方 茎の断面では、維管束の並び方が植物のなかまによってちがいます。

(1) ヒマワリの断面

A

- ・ ヒマワリは双子葉類で、茎の維管束が輪のように並びます。
- ・ Aは、維管束が輪の形に並んでいます。

(2) Bのなかま

単子葉類

- ・ トウモロコシは単子葉類で、茎の維管束が散らばって見えます。
- ・ Aのヒマワリのなかまは、双子葉類です。

(3) 根毛の役割

イ

- ・ 根毛があると、根の表面積が大きくなります。
- ・ 水や肥料分にふれる面が広がるので、効率よく吸収できます。

(4) 同じなかまの植物

イ、エ

- ・ イネとツユクサは、単子葉類です。
- ・ アブラナとアサガオは、双子葉類です。

3 色水を使った観察

考え方 色水は、水の通り道を目で見て確かめるために使います。

(1) 色をつけた理由

水の通り道が、目で見て分かるようにするため。

- ・ 水は無色なので、そのままでは通り道が分かりません。
- ・ 色をつけると、染まった部分が通り道だと分かります。

(2) 染まった管

ア

- ・ 赤く染まるのは、水が通った管です。
- ・ 水が通る管は道管で、根から吸い上げた水を運びます。篩管は、葉でつくられた養分が通ります。

(3) 1時間に上った長さ

10cm

- ・ 染まった長さを、かかった時間でわります。
 $30 \div 3 = 10$

(4) 葉をとったとき

遅くなる。葉をとると蒸散が少なくなり、水が吸い上げられにくくなるから。

- ・ 蒸散は、おもに葉で行われます。
- ・ 葉をとると蒸散が少なくなり、吸い上げる水も少なくなります。

まちがえやすいところ

- ・ 茎の維管束の並び方を、植物のなかまと取りちがえないように、ヒマワリは輪、トウモロコシは散らばりと整理します。
- ・ 道管と篩管を取りちがえないように、水が通るのは道管、養分が通るのは篩管と分けます。